

Спектральная щель нормализованного лапласиана в разреженных случайных графах с тяжёлохвостыми степенями: асимптотика, bottleneck-структуры и связь с модульностью биологических сетей

Кузьмин Леонид Леонидович

магистр

kuzminll@vk.com

September 21, 2026

Abstract

Исследуется вторая собственная величина λ_2 нормализованного лапласиана $L = I - D^{-1/2}AD^{-1/2}$ в разреженных случайных графах с тяжёлохвостым распределением степеней $P(D = k) \sim Ck^{-\gamma}$ в режиме $\bar{d}_{\min} = O(1)$, не покрытом классической теорией Chung–Lu–Vu. Показывается, что одной зависимости от γ недостаточно: порядок λ_2 определяется конкуренцией трёх масштабов — низкостепенной периферии, модульных разрезов и хабов/ядра. Вводится пара диагностических параметров (Δ, ρ_*) , где $\Delta = \varphi_{\text{mod}}/\varphi_{\text{periph}}$ — отношение модульного и периферийного conductance, а ρ_* — нормированный объём минимального разреза. Предлагается фазовая диаграмма режимов малой спектральной щели и численная схема (spectral sweep cut) для её построения. Обсуждается осторожная биологическая интерпретация: малое λ_2 само по себе не идентифицирует функциональную модульность.

Contents

1	Мотивация и исходная постановка	1
2	Что уже известно из литературы	2
3	Почему одного γ недостаточно	2
4	Три спектральные щели	2
5	Три механизма возникновения малой λ_2	3
6	Формализация двух типов bottleneck	3
7	Диагностические параметры	4
8	Фазовая диаграмма (гипотетическая)	4
9	Гипотезы	4
10	Что будет новым результатом	5

11 Математическая постановка	5
12 Экспериментальная часть	5
13 Алгоритм вычисления φ_{periph} и φ_{mod}	6
14 Псевдокод sweep cut	6
15 Биологическая интерпретация	7
16 Связь с хабами	8
17 Четырёхуровневая структура проекта	8
18 Главный исследовательский вопрос	8
19 Открытые вопросы и риски	9
20 План дальнейших действий	9
A Численная реализация	9

1 Мотивация и исходная постановка

Исходная идея: получить точную асимптотику второй собственной величины λ_2 нормализованного лапласиана для разреженных случайных графов с тяжёлохвостым распределением степеней $P(D = k) \sim Ck^{-\gamma}$ в режиме $\bar{d}_{\min} = O(1)$, не покрытом теоремой Chung–Lu–Vu.

Проблема исходной постановки. Она слишком широкая и в части параметров тривиально неверна. В разреженном режиме λ_2 может быть нулём из-за несвязности, а после удаления мелких компонент — иметь совершенно другой порядок. Это не техническая мелочь, а центральная часть исследования.

Корректировка. Вместо одной формулы $\lambda_2 \sim f(\gamma, \bar{d}, n)$ нужно строить *фазовую диаграмму* порядка λ_2 в зависимости от

$$\gamma, \quad d_{\min}, \quad d_{\max}, \quad \bar{d}, \quad n, \quad (1)$$

и, что особенно важно, *структуры низкостепенного хвоста*.

2 Что уже известно из литературы

- **Chung–Lu–Vu [6].** Для случайных графов с заданными ожидаемыми степенями при $\bar{d}_{\min} \gg \ln^2 n$ спектр нормализованного лапласиана концентрируется около предсказываемого поведения; результаты включают power-law графы. Оценка щели:

$$\lambda(G) \geq 1 - 4\bar{d}^{-1/2} - \bar{d}_{\min}^{-1} \ln^2 n. \quad (2)$$

При $\bar{d}_{\min} \leq \ln^2 n$ оценка (2) становится бессмысленной.

- **Coja-Oghlan–Lanka [8].** Для разреженного режима $\bar{d}_{\min} = O(1)$ показано, что существует большой core, у которого spectral gap нормализованного лапласиана остаётся отделённой от нуля:

$$\lambda_2(L_{\text{core}}) \geq 1 - c_0 \bar{d}_{\min}^{-1/2} \quad (3)$$

с высокой вероятностью. Речь идёт именно о *core*, а не обо всём исходном графе.

- Для $G(n, p)$ при ограниченной средней степени d . Spectral gap всего графа нормализованного лапласиана имеет $\lambda_2 = o(1)$, хотя giant/core может иметь gap порядка единицы.

Замечание 2.1 (ключевой вывод).

$$\lambda_2(G) \not\sim \lambda_2(\text{core}(G)). \quad (4)$$

3 Почему одного γ недостаточно

Пусть $P(D = k) \sim Ck^{-\gamma}$. Это определяет хвост при больших k . Но λ_2 очень чувствительна к *маленьким степеням*.

Контрпример. Две последовательности с одинаковым $\gamma = 2.5$:

- модель А: $P(D = 1) > 0$;
- модель В: $P(D = 1) = 0$, $P(D \geq 2) = 1$.

У них одинаковый асимптотический хвост, но совершенно разное поведение λ_2 . В первой модели появляются листья и конечные компоненты; во второй граф может оказаться существенно более связным.

$$\gamma \text{ не определяет } \lambda_2. \quad (5)$$

Жёсткий контрпример. Конфигурационная модель с $P(D = 1) = p_1 > 0$. При ограниченной средней степени такие графы естественно содержат мелкие компоненты и dangling structures. Если граф несвязен, то $\lambda_2(L) = 0$. Следовательно, никакая нетривиальная формула вида $\lambda_2 \sim f(\gamma) > 0$ для всего графа невозможна.

4 Три спектральные щели

Объект	Обозначение	Что характеризует
Полный граф	$\lambda_2(G)$	Глобальная связность; $\lambda_2 = 0$ при несвязности
Giant component	$\lambda_2(G_{\text{giant}})$	Содержательная величина для sparse heavy-tailed сетей
2-core	$\lambda_2(G_{2\text{core}})$	Ненулевая asymptotic lower bound даже при $\bar{d}_{\min} = O(1)$

Table 1: Три уровня спектральной щели.

Гипотеза 1 (порядок щелей).

$$\lambda_2(G) \ll \lambda_2(G_{\text{giant}}) \lesssim \lambda_2(G_{2\text{core}}). \quad (6)$$

5 Три механизма возникновения малой λ_2

1. **Мелкие компоненты:** $\lambda_2(G) = 0$.
2. **Dangling trees:** длинные «усы» создают малый conductance; по Чигеру $\lambda_2 \leq 2\varphi$, поэтому достаточно длинный тонкий отросток может сделать $\lambda_2 \rightarrow 0$.
3. **Настоящая модульность:** две большие dense communities с малым cut дают $\varphi \ll 1$ и $\lambda_2 \ll 1$.

Ключевое разделение:

$$\text{малое } \lambda_2 \implies \text{существует слабый глобальный cut}, \quad (7)$$

но

$$\text{малое } \lambda_2 \not\Rightarrow \text{биологическая модульность}. \quad (8)$$

Нужно отделить *community bottleneck* от *peripheral bottleneck*.

6 Формализация двух типов bottleneck

Пусть

$$\text{vol}(S) = \sum_{v \in S} d_v, \quad \varphi(S) = \frac{|\partial S|}{\text{vol}(S)}. \quad (9)$$

Определение 6.1 (периферийный bottleneck).

$$\varphi_{\text{periph}}(G) = \min_{\substack{S \subset V \\ 0 < \text{vol}(S) \leq \varepsilon \text{vol}(V)}} \varphi(S), \quad (10)$$

где $\varepsilon \ll 1$, например $\varepsilon = 0.05$.

Определение 6.2 (модульный bottleneck).

$$\varphi_{\text{mod}}(G) = \min_{\substack{S \subset V \\ \varepsilon \text{vol}(V) \leq \text{vol}(S) \leq \frac{1}{2} \text{vol}(V)}} \varphi(S). \quad (11)$$

Тогда

$$\varphi(G) = \min\{\varphi_{\text{periph}}, \varphi_{\text{mod}}\}. \quad (12)$$

Через неравенство Чигера [10, 11]:

$$\frac{\varphi(G)^2}{2} \leq \lambda_2 \leq 2\varphi(G). \quad (13)$$

То есть мы получаем не «разложение λ_2 », а *классификацию механизма, создающего глобальный bottleneck*.

7 Диагностические параметры

Определение 7.1 (параметр конкуренции).

$$\Delta(G) = \frac{\varphi_{\text{mod}}(G)}{\varphi_{\text{periph}}(G)} \quad (14)$$

с интерпретацией:

- $\Delta \gg 1$ — периферийный bottleneck дешевле;
- $\Delta \ll 1$ — модульный bottleneck дешевле;
- $\Delta \approx 1$ — переходный режим.

Для устойчивости численных оценок использовать

$$\log \Delta = \log \varphi_{\text{mod}} - \log \varphi_{\text{periph}}. \quad (15)$$

Определение 7.2 (размер минимального спектрального cut).

$$\rho(S) = \frac{\text{vol}(S)}{\text{vol}(V)}, \quad \rho_* = \rho(S_*), \quad S_* = \arg \min_S \varphi(S). \quad (16)$$

Интерпретация:

- $\rho_* = O(n^{-1})$ — маленькая локальная структура;
- $\rho_* = O(1)$ — макроскопическое разделение графа.

Диагностическая плоскость: $(\log \Delta, \rho_*)$.

Спектральный cut против комбинаторного.

$$\rho_2 = \frac{\text{vol}(\{v : f_2(v) > 0\})}{\text{vol}(V)}. \quad (17)$$

Если $\rho_2 \approx \rho_*$ — спектральный cut совпадает с комбинаторным. Если нет — λ_2 контролируется не минимальным cut'ом, а «усреднённым» поведением.

Множественные bottleneck'ы. Разность $\lambda_3 - \lambda_2$: малая разность означает несколько конкурирующих cut'ов с похожим conductance.

8 Фазовая диаграмма (гипотетическая)

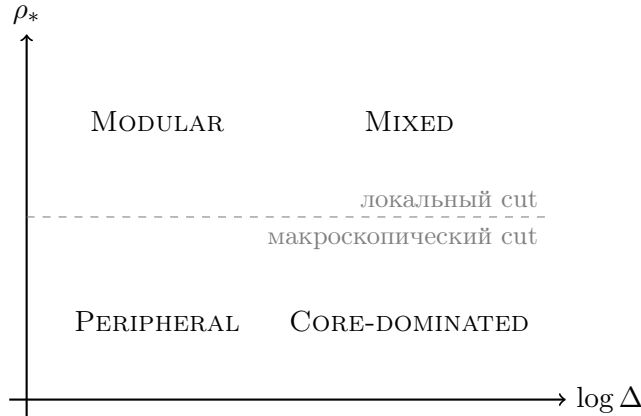


Figure 1: Гипотетическая фазовая диаграмма в координатах $(\log \Delta, \rho_*)$.

9 Гипотезы

Гипотеза 2 (H1). Для *sparse heavy-tailed configuration model* с $P(D = k) \sim k^{-\gamma}$ асимптотика $\lambda_2(G)$ определяется не только γ , но конкуренцией трёх масштабов:

$$\text{low-degree structures} \leftrightarrow \text{community cuts} \leftrightarrow \text{hub/core structure}. \quad (18)$$

Гипотеза 3 (H2). Для полного графа при наличии положительной доли низкостепенных вершин $\lambda_2(G) \rightarrow 0$ может быть тривиальным следствием периферии/несвязности.

Гипотеза 4 (H3). После перехода к *giant component* или *2-core* $\lambda_2(G_{2\text{core}})$ может оставаться отделённой от нуля в режиме, где классическая теория Chung–Lu–Vu [6] не применима.

Гипотеза 5 (H4). Если дополнительно наложить *planted modular structure*, то появляется другой масштаб:

$$\lambda_2 \asymp \varphi_{\text{module}} \quad (19)$$

с точностью до квадратов/линейных факторов, задаваемых неравенством Чигера (13).

10 Что будет новым результатом

Теорема (целевая):

$$\lambda_2(G_n) = \Theta(f(n, \gamma)) \quad (20)$$

в определённом режиме. Отдельно:

$$\lambda_2(G_n^{2\text{core}}) = \Theta(g(\gamma, \bar{d})) \quad (21)$$

при других условиях. Если точную асимптотику получить не удастся,

$$c f(n, \gamma) \leq \lambda_2 \leq C f(n, \gamma) \quad (22)$$

— уже полноценный результат.

11 Математическая постановка

Конфигурационная модель [1, 15, 16] с детерминированной последовательностью $d_1, \dots, d_n$:

$$\sum_i d_i \equiv 0 \pmod{2}, \quad N_k(n) = \#\{i : d_i = k\} \sim c n k^{-\gamma}. \quad (23)$$

Варьируем:

$$d_{\min} = 1, 2, 3, \dots, \quad d_{\max} \sim n^{1/(\gamma-1)} \quad (24)$$

либо controlled cutoff.

Методы: message-passing подходы для произвольных degree distributions; spectral methods для конфигурационных моделей [21, 22, 3].

12 Экспериментальная часть

Для каждого $(n, \gamma, d_{\min})$ генерируем ≈ 100 реализаций при $n = 10^3, 10^4, 10^5, \dots$. Для каждой реализации считаем

$$\lambda_2(G), \quad \lambda_2(G_{\text{giant}}), \quad \lambda_2(G_{2\text{core}}), \quad (25)$$

$$\varphi(G), \quad \varphi(G_{\text{giant}}), \quad \varphi(G_{2\text{core}}), \quad (26)$$

$$d_{\max}, \quad \bar{d}, \quad N_1, \quad N_2. \quad (27)$$

Scaling: строим $\log \lambda_2$ против $\log n$. Если $\lambda_2 \sim n^{-\alpha}$, то

$$\log \lambda_2 = -\alpha \log n + C, \quad (28)$$

и α оценивается статистически.

Ансамбль	Что проверяем
Power-law $d_{\min} = 1$	периферия
Power-law $d_{\min} = 2$	цепочки / 2-core
Power-law $d_{\min} = 3$	экспандероподобный core
Power-law + planted communities	настоящая модульность

Table 2: Четыре экспериментальных ансамбля.

13 Алгоритм вычисления φ_{periph} и φ_{mod}

Подход 1: спектральная аппроксимация через sweep cut

1. Вычислить второй собственный вектор f_2 нормализованного лапласиана $L = I - D^{-1/2}AD^{-1/2}$.
2. Отсортировать вершины по $f_2(v)$: $v_1, \dots, v_n$.
3. Sweep cut: для каждого $k = 1, \dots, n-1$ рассмотреть $S_k = \{v_1, \dots, v_k\}$ и вычислить $\varphi(S_k)$.
4. Найти минимумы:

$$\varphi_{\text{periph}}^{\text{spec}} = \min\{\varphi(S_k) : \text{vol}(S_k) \leq \varepsilon \text{vol}(V)\}, \quad (29)$$

$$\varphi_{\text{mod}}^{\text{spec}} = \min\{\varphi(S_k) : \varepsilon \text{vol}(V) \leq \text{vol}(S_k) \leq \frac{1}{2} \text{vol}(V)\}. \quad (30)$$

5. Записать соответствующие ρ_* .

Сложность: $O(m \cdot \text{iter} + n \log n)$.

Подход 2: local Cheeger с seed-множествами

1. Выбрать seed-множества (низкостепенные вершины для периферии; хабы или случайные вершины для модульности).
2. Для каждого seed применить local clustering (Andersen–Chung–Lang, PageRank-based) [13].
3. Собрать все найденные множества S , вычислить $\varphi(S)$.
4. Отфильтровать по объёму.

Сложность: $O(nm \log n / \varphi^2)$.

Рекомендация: начать со спектрального sweep cut. Если $\rho_2 \neq \rho_*$, добавить local clustering для проверки.

14 Псевдокод sweep cut

```
import numpy as np
from scipy.sparse.linalg import eigsh

def spectral_diagnostics(L, degrees, adj, eps=0.05):
    n = len(degrees)
    vol_V = degrees.sum()

    vals, vecs = eigsh(L, k=2, which='SM')
    lambda2 = vals[1]
    f2 = vecs[:, 1]

    order = np.argsort(f2)

    vol_S = 0
    cut_size = 0
    in_S = np.zeros(n, dtype=bool)

    phi_periph = np.inf
    phi_mod = np.inf
```

```

rho_periph = None
rho_mod = None

for k in range(n - 1):
    v = order[k]
    in_S[v] = True
    vol_S += degrees[v]

    for u in adj[v]:
        if in_S[u]:
            cut_size -= 1
        else:
            cut_size += 1

    if vol_S == 0:
        continue
    phi = cut_size / vol_S

    if vol_S <= eps * vol_V:
        if phi < phi_periph:
            phi_periph = phi
            rho_periph = vol_S / vol_V
    elif vol_S <= 0.5 * vol_V:
        if phi < phi_mod:
            phi_mod = phi
            rho_mod = vol_S / vol_V

log_Delta = np.log(phi_mod) - np.log(phi_periph) if phi_periph > 0
else np.inf

return {'lambda2': lambda2, 'phi_periph': phi_periph,
        'phi_mod': phi_mod, 'rho_periph': rho_periph,
        'rho_mod': rho_mod, 'log_Delta': log_Delta}

```

Реализация в репозитории: `src/diagnostics.py`.

15 Биологическая интерпретация

Осторожность со словом «устойчивость». λ_2 характеризует глобальную связность/expansion и через Чигера связан с bottleneck'ами. Для random walk $P = D^{-1}A$ и $\mu_2 = 1 - \lambda_2$. Малый λ_2 соответствует медленной релаксации случайного блуждания. Это можно интерпретировать как *структурную интегрированность* сети, но не автоматически как биологическую robustness.

Нужно определить, какую именно устойчивость изучаем:

- устойчивость к удалению узлов;
- устойчивость к удалению рёбер;
- сохранение giant component;
- устойчивость потоков/диффузии;
- устойчивость функциональных модулей.

Масштаб функционального разделения через ρ_* :

- $\rho_* \approx 0.5$ — две большие половины (два полушария, два метаболических режима);

- $\rho_* \approx 0.1$ — маленький модуль, отделённый от остального;
- $\rho_* \approx n^{-1}$ — один узел или маленькая группа.

В биологических сетях малая λ_2 сама по себе не идентифицирует функциональную модульность. Предлагаемый анализ дополнительно определяет масштаб минимального bottleneck и позволяет различать локальную периферию и макроскопическое разделение сети.

16 Связь с хабами

Тяжёлый хвост создаёт $d_{\max} \gg \bar{d}$. Хабы сильно влияют на спектр adjacency matrix: необычно высокие степени могут создавать изолированные собственные значения с локализованными собственными векторами около хабов. Но это *не означает*, что хабы обязательно увеличивают λ_2 .

Важное различие:

$$\lambda_{\max}(A) \quad \text{и} \quad \lambda_2(L) \quad (31)$$

чувствуют разные свойства сети. Хаб может резко изменить верхнюю часть спектра, практически не решив глобальный bottleneck.

17 Четырёхуровневая структура проекта

Уровень I — математическая модель. Configuration model: $(d_1, \dots, d_n)$, $N_k(n) \sim cn k^{-\gamma}$. Варьируем $\gamma, d_{\min}, d_{\max}, n$.

Уровень II — спектральная асимптотика. Исследуем $\lambda_2(G)$, $\lambda_2(G_{\text{giant}})$, $\lambda_2(G_{\text{core}})$.

Уровень III — механизм возникновения щели. Измеряем $\varphi_{\text{periph}}, \varphi_{\text{mod}}, \Delta, \rho_*$. Проверяем $\lambda_2 \leftrightarrow \min(\varphi_{\text{periph}}, \varphi_{\text{mod}})$.

Уровень IV — биологическая интерпретация. Проверяем, соответствует ли наблюдаемая малая щель peripheral sparsity или macroscopic modular organization. И только после этого обсуждаем implications для robustness / functional integration.

18 Главный исследовательский вопрос

Как низкостепенная периферия и тяжёлый хвост распределения степеней совместно определяют асимптотику второй собственной величины нормализованного лапласиана в разреженных случайных графах, и как с помощью пары (Δ, ρ_*) различить уменьшение λ_2 , вызванное периферийным bottleneck, от уменьшения, вызванного макроскопической модульностью?

Потенциальный результат — не просто формула, а *теория режимов возникновения малой спектральной щели*.

19 Открытые вопросы и риски

- **Вычислимость φ :** точное вычисление NP-трудно; нужна явная аппроксимация (sweep cut или local clustering).
- **Устойчивость Δ :** использовать $\log \Delta$.

- **Связь с собственным вектором:** сравнить ρ_2 и ρ_* .
- **Множественные bottleneck'ы:** добавить $\lambda_3 - \lambda_2$.
- **2-core против giant component:** уточнить, когда совпадают, когда различаются.
- **Размазанная периферия:** если low-degree узлы не компактны, φ_{periph} может быть неинформативен; проверить численно.
- **Аналитическая часть:** может оказаться неподъёмной; план В — численные гипотезы + частичные оценки.
- **Биологическая интерпретация:** требует осторожности; не называть λ_2 мерой «устойчивости» без уточнения.

20 План дальнейших действий

1. Реализовать генерацию графов для четырёх ансамблей.
2. Реализовать sweep cut для $\varphi_{\text{periph}}, \varphi_{\text{mod}}, \Delta, \rho_*$.
3. Провести численные эксперименты для $n = 10^3, 10^4, 10^5$.
4. Построить фазовую диаграмму в $(\log \Delta, \rho_*)$.
5. Проверить гипотезу $\lambda_2 \leftrightarrow \min(\varphi_{\text{periph}}, \varphi_{\text{mod}})$.
6. Сформулировать эмпирические гипотезы о порядке λ_2 в каждом режиме.
7. Попробовать аналитический вывод для простейшего случая (смешанно-регулярный граф, два типа степеней).
8. Оформить результаты как препринт (arXiv: math.SP, math.CO, q-bio.MN).

А Численная реализация

Код проекта:

Файл	Назначение
<code>run_experiments.py</code>	оркестрация 4 ансамблей, CSV-вывод, оценка α
<code>src/generators.py</code>	степенные последовательности, erased configuration model, planted block model
<code>src/diagnostics.py</code>	λ_2 (G/giant/2-core), sweep cut, φ, Δ, ρ

Малые собственные значения вычисляются устойчиво через $M = I - \frac{1}{2}L = \frac{1}{2}(I + D^{-1/2}AD^{-1/2})$: малые λ соответствуют большим собственным значениям M , поэтому используется `eigsh(M, which="LA")` с последующим преобразованием $\lambda = 2(1 - \mu)$.

References

- [1] E. A. Bender, E. R. Canfield. The asymptotic number of labeled graphs with given degree sequences. *Journal of Combinatorial Theory, Series A* **24**(3):296–307, 1978.
- [2] B. Bollobás, O. Riordan. The diameter of a scale-free random graph. *Combinatorica* **24**(1):5–34, 2004.

- [3] C. Bordenave, M. Lelarge, L. Massoulié. Non-backtracking spectrum of random graphs: community detection and non-regular Ramanujan graphs. *Annals of Probability* **46**(1):1–71, 2018.
- [4] F. Chung. *Spectral Graph Theory*. CBMS Regional Conference Series in Mathematics, vol. 92, AMS, 1997.
- [5] F. Chung, L. Lu. *Complex Graphs and Networks*. CBMS Regional Conference Series in Mathematics, vol. 107, AMS, 2006.
- [6] F. Chung, L. Lu, V. Vu. Spectra of random graphs with given expected degrees. *Proceedings of the National Academy of Sciences* **100**(11):6313–6318, 2003.
- [7] F. Chung, M. Radcliffe. On the spectra of general random graphs. *Electronic Journal of Combinatorics* **18**(1), P215, 2011.
- [8] A. Coja-Oghlan, S. Lanka. Finding planted partitions in random graphs with general degree distributions. *SIAM Journal on Discrete Mathematics* **23**(4):1682–1714, 2009.
- [9] A. Coja-Oghlan, S. Lanka. The spectral gap of random graphs with given expected degrees. *Electronic Journal of Combinatorics* **16**(1), R138, 2009.
- [10] J. Cheeger. A lower bound for the smallest eigenvalue of the Laplacian. In *Problems in Analysis*, Princeton University Press, 195–199, 1970.
- [11] R. Kannan, S. Vempala, A. Vetta. On clusterings: good, bad and spectral. *Journal of the ACM* **51**(3):497–515, 2004.
- [12] S. Arora, S. Rao, U. Vazirani. Expander flows, geometric embeddings and graph partitioning. *Journal of the ACM* **56**(2), 2009.
- [13] R. Andersen, F. Chung, K. Lang. Local graph partitioning using PageRank vectors. *FOCS 2006*, 475–486.
- [14] J. R. Lee, S. Oveis Gharan, L. Trevisan. Multi-way spectral partitioning and higher-order Cheeger inequalities. *STOC 2012*, 1117–1130.
- [15] M. Molloy, B. Reed. A critical point for random graphs with a given degree sequence. *Random Structures & Algorithms* **6**(2–3):161–180, 1995.
- [16] M. Molloy, B. Reed. The size of the giant component of a random graph with a given degree sequence. *Combinatorics, Probability and Computing* **7**(3):295–305, 1998.
- [17] B. Pittel, J. Spencer, N. Wormald. Sudden emergence of a giant k -core in a random graph. *Journal of Combinatorial Theory, Series B* **67**(1):111–151, 1996.
- [18] S. Janson, T. Łuczak, A. Ruciński. *Random Graphs*. Wiley-Interscience, 2000.
- [19] A.-L. Barabási, R. Albert. Emergence of scaling in random networks. *Science* **286**(5439):509–512, 1999.
- [20] M. Faloutsos, P. Faloutsos, C. Faloutsos. On power-law relationships of the Internet topology. *SIGCOMM 1999*, 251–262.
- [21] S. N. Dorogovtsev, A. V. Goltsev, J. F. F. Mendes, A. N. Samukhin. Spectra of complex networks. *Physical Review E* **68**, 046109, 2003.
- [22] B. Söderberg. General formalism for inhomogeneous random graphs. *Physical Review E* **66**, 066121, 2002.

- [23] M. E. J. Newman, M. Girvan. Finding and evaluating community structure in networks. *Physical Review E* **69**, 026113, 2004.
- [24] M. E. J. Newman. Modularity and community structure in networks. *PNAS* **103**(23):8577–8582, 2006.
- [25] A. Decelle, F. Krzakala, C. Moore, L. Zdeborová. Asymptotic analysis of the stochastic block model for modular networks and its algorithmic applications. *Physical Review E* **84**, 066106, 2011.
- [26] E. Abbe. Community detection and stochastic block models: recent developments. *Journal of Machine Learning Research* **18**(177):1–86, 2018.
- [27] R. Albert, H. Jeong, A.-L. Barabási. Error and attack tolerance of complex networks. *Nature* **406**:378–382, 2000.
- [28] R. Albert, A.-L. Barabási. Statistical mechanics of complex networks. *Reviews of Modern Physics* **74**(1):47–97, 2002.
- [29] M. E. J. Newman. *Networks: An Introduction*. Oxford University Press, 2010.
- [30] A. Barrat, M. Barthélemy, A. Vespignani. *Dynamical Processes on Complex Networks*. Cambridge University Press, 2008.